

LISTA DE EXERCÍCIOS – REGRA DA CADEIA, INTEGRAIS DUPLAS E TRIPLAS.

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado.

1. $z = x^2 + 4y^2$, $(2, 1, 8)$
2. $z = x^2 - y^2$, $(3, -2, 5)$
3. $z = 5 + (x - 1)^2 + (y + 2)^2$, $(2, 0, 10)$
4. $z = xy$, $(-1, 2, -2)$

QUESTÃO 02

Determine a diferencial da função.

14. $z = x^2y^3$
16. $w = x \sin yz$

QUESTÃO 03

Use a Regra da Cadeia para determinar dz/dt ou dw/dt .

1. $z = x^2 + y^2$, $x = t^3$, $y = 1 + t^2$
2. $z = x^2y^3$, $x = 1 + \sqrt{t}$, $y = 1 - \sqrt{t}$
3. $z = \ln(x + y^2)$, $x = \sqrt{1 + t}$, $y = 1 + \sqrt{t}$
4. $z = xe^{x/y}$, $x = \cos t$, $y = e^{2t}$



QUESTÃO 04

Use a Regra da Cadeia para determinar $\partial z/\partial s$ e $\partial z/\partial t$.

9. $z = x^2 \sen y, \quad x = s^2 + t^2, \quad y = 2st$

10. $z = \sen x \cos y, \quad x = (s - t)^2, \quad y = s^2 - t^2$

QUESTÃO 05

Determine a derivada direcional de f no ponto dado e na direção indicada pelo ângulo θ .

1. $f(x, y) = x^2 y^3 + 2x^4 y, \quad (1, -2), \quad \theta = \pi/3$

2. $f(x, y) = \sen(x + 2y), \quad (4, -2), \quad \theta = 3\pi/4$

3. $f(x, y) = x e^{-2y}, \quad (5, 0), \quad \theta = \pi/2$

QUESTÃO 06

- (a) Determine o gradiente de f .
- (b) Calcule o gradiente no ponto P .
- (c) Determine a taxa de variação de f em P na direção do vetor $\mathbf{u}$.

6. $f(x, y) = x^3 - 4x^2 y + y^2, \quad P(0, -1), \quad \mathbf{u} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$

7. $f(x, y) = e^x \sen y, \quad P(1, \pi/4), \quad \mathbf{u} = \left\langle \frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle$

8. $f(x, y, z) = x y^2 z^3, \quad P(1, -2, 1), \quad \mathbf{u} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$

QUESTÃO 07

Determine a derivada direcional de f no ponto dado e na direção do vetor $\mathbf{v}$.

10. $f(x, y) = x/y, \quad (6, -2), \quad \mathbf{v} = \langle -1, 3 \rangle$

11. $f(x, y) = \sqrt{x - y}, \quad (5, 1), \quad \mathbf{v} = \langle 12, 5 \rangle$

12. $g(x, y) = x e^{xy}, \quad (-3, 0), \quad \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$



QUESTÃO 07

Determine $\int_0^2 f(x, y) dy$ e $\int_0^1 f(x, y) dx$.

1. $f(x, y) = x^2 y^3$

2. $f(x, y) = 2xy - 3x^2$

QUESTÃO 07

Calcule a integral iterada.

QUESTÃO 08

5. $\int_0^4 \int_0^2 x \sqrt{y} dx dy$

6. $\int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} dy dx$

7. $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3 y^3 + 3xy^2) dy dx$

8. $\int_0^1 \int_1^2 (x^4 - y^2) dx dy$

9. $\int_0^{\pi/4} \int_0^3 \sin x dy dx$

10. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin x \cos y dy dx$

QUESTÃO 09

Calcule a integral dupla.

13. $\iint_R (2y^2 - 3xy^3) dA, \quad R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$

14. $\iint_R \left(xy^2 + \frac{y}{x} \right) dA, \quad R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\}$

QUESTÃO 10

Calcule a integral iterada.

2. $\int_0^1 \int_0^z \int_0^y xyz dx dy dz$

3. $\int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{x+y} 2xy dz dy dx$